

Série D - session 2002 : exercice 2 - corrigé

1.- Soit $P(z) = z^3 - (5+i)z^2 + (10+6i)z - 8 - 16i$

L'équation $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure $i\alpha$, si $P(i\alpha) = 0$

$$P(i\alpha) = (i\alpha)^3 - (5+i)(i\alpha)^2 + (10+6i)(i\alpha) - 8 - 16i$$

$$P(i\alpha) = i(-\alpha^3 + \alpha^2 + 10\alpha - 16) + 5\alpha^2 - 6\alpha - 8$$

$$P(i\alpha) = 0 \text{ équivaut au système } \begin{cases} -\alpha^3 + \alpha^2 + 10\alpha - 16 = 0 & (1) \\ 5\alpha^2 - 6\alpha - 8 = 0 & (2) \end{cases}$$

Réolvons l'équation (2) : $5\alpha^2 - 6\alpha - 8 = 0$

$$\Delta = (-6)^2 - 4(-8)$$

$$\Delta = 14^2$$

$$\text{On a alors } \alpha = -\frac{8}{10} \text{ ou } \alpha = 2$$

Seul 2 vérifie l'équation (1)

Donc la solution imaginaire de l'équation est $2i$

2.- Tableau de Horner :

	1	- 5 - i	10 + 6i	- 8 - 16i
$\alpha = 2i$		2i	- 2 - 10i	8 + 16i
	1	- 5 + i	8 - 4i	0

$$\text{d'où } P(z) = (z - 2i)(z^2 - (5-i)z + 8 - 4i)$$

2.- $P(z)=0$ si et seulement si $z - 2i = 0$ ou $z^2 - (5-i)z + 8 - 4i = 0$

Réolvons l'équation $z^2 - (5-i)z + 8 - 4i = 0$

$$\Delta = [-(5-i)]^2 - 4(8 - 4i)$$

$$\Delta = -8 + 6i$$

Soit $\delta = x + iy$ une racine de Δ . Alors $\delta^2 = x^2 - y^2 + 2ixy = -8 + 6i$

$$\text{Ce qui équivaut au système } \begin{cases} x^2 - y^2 = -8 \\ 2xy = 6 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

La résolution de ce système donne $x = \pm 1$ et $y = \pm 3$.

$xy > 0$, donc x et y sont de même signe . D'où $\delta = -1 - 3i$ ou $\delta = 1 + 3i$

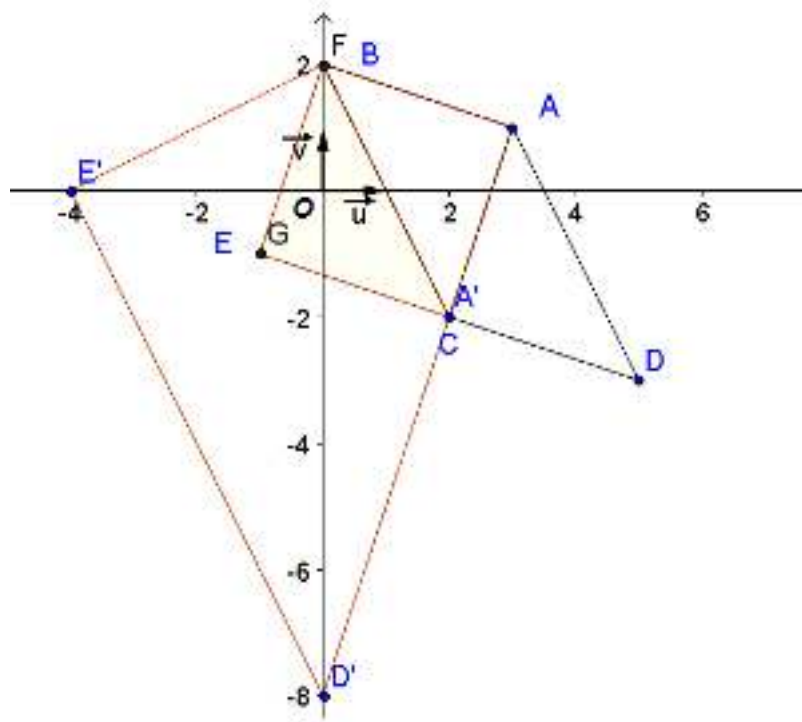
On va prendre $\delta = 1 + 3i$.

Les racines de l'équation sont $z' = 2 - 2i$ et $z'' = 3 + i$

D'où les solutions de l'équation $P(z) = 0$ sont $2i$, $2 - 2i$ et $3 + i$.

2.- Les points A, B et C ont pour affixes respectives $z_A = 3 + i$, $z_B = 2i$ et $z_C = 2 - 2i$.

a)



b) Forme trigonométrique de $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$

$$Z = \frac{2 - 2i - 3 - i}{2i - 3 - i}$$

$$Z = i$$

$$|Z| = 1 \text{ et } \arg Z = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{donc } Z = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$|Z| = 1$ équivaut à $\left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1$ ou $|z_C - z_A| = |z_B - z_A|$. Ce qui signifie $AC = AB$. Ainsi le triangle ABC est isocèle.

$\arg Z = \frac{\pi}{2}$ équivaut à $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$, d'où le triangle ABC est rectangle en A.

ABC est donc un triangle isocèle rectangle en A

d) Puisque ABC est isocèle et rectangle, ABEC est un carré si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$

Ce qui se traduit en termes d'affixes par $z_B - z_A = z_E - z_C$ ou $z_E = z_B - z_A + z_C$.

En remplaçant chaque affixe par sa valeur, on a $z_E = 2i - 3 - i + 2 - 2i$

Ce qui donne $z_E = -1 - i$

e) ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Ce qui se traduit par $z_B - z_A = z_C - z_D$. On a alors $z_D = z_C - z_B + z_A$, ou $z_D = 2 - 2i - i + 3 - 3 - i + 2$

Donc $z_D = 5 - 3i$

3.- S est la similitude transformant A en C et laisse B invariant. B est donc le centre de S et $S(A) = C$.

○ Expression complexe de S

Si $z' = az + b$ est l'expression complexe de S, alors
$$\begin{cases} z_C = az_A + b \\ z_B = az_B + b \end{cases}$$

Par soustraction membre à membre, on a : $z_C - z_B = a(z_A - z_B)$

$$\text{Ou } a = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{2 - 2i - 2i}{3 + i - 2i}$$

$$a = \frac{(2 - 4i)(3 + i)}{(3 - i)(3 + i)}$$

Finalement on a : $a = 1 - i$

En remplaçant a par sa valeur dans l'équation $z_B = az_B + b$. On a $b = 2i(1 - 1 + i) = -2$

D'où l'expression complexe de S est $z' = (1 - i)z - 2$

○ Eléments caractéristiques

$$a = 1 - i, \text{ donc } |a| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

$$a = 1 - i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) \text{ et } -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

Le centre de S est B, le rapport $\sqrt{2}$, son angle $-\frac{\pi}{4}$

b) $S(A)=C$, $S(B)=B$, il reste à déterminer les images de E et de D

$$z' = (1-i)z - 2, \text{ donc } z_E' = (1-i)(-1-i) - 2 = -4$$

$$\text{et } z_D' = (1-i)(5-3i) - 2 = -8i$$

L'image de ABED est donc le parallélogramme CBE'D'